# Violencia familiar y seguridad ciudadana en El Salvador

Disciplina infantil, normas de género y uniones tempranas
en diálogo con el análisis multidimensional de Infosegura

Borrador para discusión académica

Noviembre de 2021

**Resumen**

La seguridad ciudadana requiere observar tanto los delitos registrados como las relaciones familiares y las condiciones de vida. Este artículo articula los módulos de disciplina infantil, actitudes de género y primera unión de la ENS MICS 2014 con la presentación de Infosegura sobre El Salvador de 2021. Combina una auditoría del cuestionario, tabulados oficiales y agregados de homicidios, victimización y contexto económico. MICS publica 52,0 % de disciplina violenta en niños de 1 a 14 años. Infosegura presenta una reducción de la tasa total de homicidios de 106,3 en 2015 a 20,9 en 2020 por cada cien mil habitantes, mientras su proyección de 2021 muestra señales diferentes para las muertes de mujeres. La lectura conjunta amplía el diagnóstico, sin identificar una trayectoria individual entre disciplina y violencia letal. Se preservan las unidades, períodos y límites de cada fuente, incluidas las proyecciones y las bases incompletamente documentadas. Las cifras son secundarias, no reestimaciones propias. El protocolo en R considera diseño complejo y desconocidos y se verificó con datos artificiales; la aplicación a microdatos reales permanece pendiente. Se propone una agenda que vincula apoyo a cuidadores, prevención de violencia de género y oportunidades de desarrollo.

**Palabras clave:** violencia familiar; disciplina infantil; normas de género; unión temprana; seguridad ciudadana; Infosegura; El Salvador.

## 1. Introducción

La violencia en el hogar es un problema de derechos y de medición. Los hechos conocidos por instituciones no coinciden necesariamente con las experiencias que una encuesta puede captar. El registro administrativo depende de la denuncia, el acceso a servicios y las prácticas de documentación; una encuesta depende de su población cubierta, sus preguntas, su informante y la disposición a responder. Ninguna fuente representa por sí sola el universo del fenómeno.

En este contexto, la Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2014, en adelante ENS MICS, permite estudiar tres dimensiones relacionadas: las prácticas disciplinarias dirigidas a un niño seleccionado, las opiniones de las mujeres frente a situaciones de violencia contra la esposa y la edad de inicio de la primera unión. Su valor analítico depende de mantener claras sus diferencias conceptuales y temporales.

El objetivo es construir una estrategia descriptiva verificable. Se pregunta: ¿qué mide cada módulo?, ¿quién integra sus denominadores?, ¿cómo se incorpora la selección muestral? y ¿qué

conclusiones pueden sostenerse a partir de los tabulados publicados? Estas preguntas anteceden a cualquier explicación causal. Una regla incorrecta de codificación puede alterar la interpretación de un porcentaje incluso si el procedimiento estadístico posterior es sofisticado.

El artículo aporta una correspondencia explícita entre preguntas, variables e indicadores; una selección de cifras oficiales de referencia; un protocolo en R con controles de integridad; y anexos para replicación. La sección de resultados distingue evidencia secundaria publicada de estimaciones propias todavía no calculadas. No se utiliza la información artificial de las pruebas como evidencia sobre la población salvadoreña.

La presentación de Infosegura (PNUD/Infosegura, 2021) introduce una segunda pregunta: ¿en qué medida una mejora de los indicadores generales de seguridad describe también la protección dentro del hogar? Su lectura de homicidios, victimización, percepción y privaciones económicas permite situar los módulos MICS en un diagnóstico más amplio. Las fuentes no observan a las mismas personas ni el mismo momento; se articulan documentalmente, sin unir sus registros ni construir una serie de prevalencia familiar de 2014 a 2021.

# 2. Contexto y marco conceptual

## 2.1. Violencia, protección y política pública

El informe nacional incorpora disciplina, actitudes y matrimonio temprano dentro de su análisis de protección a la infancia. Estos módulos amplían el diagnóstico de salud y condiciones de vida hacia relaciones de poder, socialización y ejercicio de derechos (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, s. f.). Sin embargo, su cobertura no equivale a la de una encuesta especializada en todas las formas de violencia. No ofrece una medición integral de homicidios, violencia de pandillas, abuso sexual o coerción de pareja.

El marco INSPIRE de la Organización Mundial de la Salud y sus asociados identifica ámbitos complementarios de prevención, entre ellos normas sociales, apoyo a cuidadores, entornos seguros, fortalecimiento económico y servicios de respuesta (OMS y asociados, 2016). Este enfoque respalda examinar prácticas y actitudes en conjunto, pero no justifica asumir que una respuesta normativa cause un comportamiento individual ni que una intervención específica explique un porcentaje transversal.

En El Salvador, las reformas sobre matrimonio infantil reconocidas por agencias de Naciones Unidas en agosto de 2017 constituyen un antecedente relevante para la discusión disponible a noviembre de 2021 (ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA, 2017). La ENS MICS fue levantada antes de esa reforma. Sus datos de 2014 pueden funcionar como referencia previa, pero no permiten estimar el impacto de un cambio legal posterior. Además, una unión de convivencia y un matrimonio formal son circunstancias que el cuestionario considera dentro de una trayectoria común; sus mecanismos sociales y jurídicos no son idénticos.

## 2.2. Tres dimensiones que no deben confundirse

La disciplina violenta constituye una experiencia reportada por un adulto acerca de un niño durante el mes anterior. La justificación de la violencia es una opinión declarada frente a situaciones hipotéticas. La unión temprana es un evento retrospectivo de inicio de convivencia conyugal. Estos constructos pueden relacionarse, pero tienen unidades, ventanas temporales y procesos de medición diferentes.

Por ello no se suman en un índice único de violencia. Una escala conjunta exigiría justificar ponderaciones, dirección de los componentes y comparabilidad, además de validar su estructura. Tampoco se denomina a las preguntas de actitudes una escala validada de machismo estructural. El término *instrumento* se refiere aquí al cuestionario de encuesta, no a una variable instrumental

econométrica.

## 2.3. El hogar dentro del análisis multidimensional de seguridad

Infosegura plantea que el control del crimen debe acompañarse de oportunidades de desarrollo y participación ciudadana. Su diapositiva 13 recomienda seguir avisos de violencia intrafamiliar para prevenir feminicidios y actuar en los espacios públicos de mayor uso. Esta perspectiva permite incorporar a MICS como una fuente sobre relaciones y prácticas familiares, complementaria a la medición de seguridad ciudadana (PNUD/Infosegura, 2021).

El vínculo analítico se establece por mecanismos que requieren evaluación: formas de crianza, aceptación normativa del uso de fuerza, autonomía de las adolescentes y condiciones materiales del hogar. Son hipótesis para orientar investigación y prevención. Los agregados disponibles no permiten saber si los niños disciplinados violentamente son quienes sufrirán o ejercerán violencia posterior, ni si las mujeres que justifican un escenario son las víctimas de un feminicidio registrado años después.

La articulación exige observar también el entorno. La posibilidad de usar transporte o espacios comunitarios y el acceso al empleo pueden relacionarse con autonomía y acceso a servicios; no se estima aquí la dirección ni magnitud de esas relaciones. En particular, una unión iniciada antes de los 18 años plantea preguntas sobre agencia y oportunidades, pero no identifica por sí sola la ocurrencia de cada tipo de violencia de pareja.

**Tabla 1:** Correspondencia entre MICS e Infosegura

| Fuente y dimensión | Población y período | Unidad | Relación con el estudio |
|---|---|---|---|
| MICS: disciplina | Niño seleccionado 1-14, último mes en 2014 | Porcentaje con actos declarados | Crianza y protección infantil |
| MICS: normas y unión | Mujeres 15-49; cohorte 20-24; 2014 | Opiniones y eventos retrospectivos | Género y autonomía |
| Infosegura: homicidios | Población total o por sexo; 2013-2021 | Tasas por cien mil; 2021 proyectado | Contexto de violencia letal |
| Cultura de Paz | Población encuestada; 2017-2021 | Victimización en 12 meses y percepción | Experiencia delictiva y espacios públicos |
| Registros y privaciones | Cortes propios de cada gráfico | Denuncias mensuales; variaciones en pp | Demanda institucional y contexto material |

*Fuente y alcance:* Cuestionario MICS y presentación Infosegura. La diapositiva 10 no explicita la edad del universo de victimización; no se traslada automáticamente la base 18+ del gráfico de uso de espacios de la diapositiva 12.

**Tabla 2:** Dimensiones, unidades y alcance interpretativo

| Dimensión | Unidad y período | Indicador principal | Lo que no identifica por sí sola |
|---|---|---|---|
| Disciplina | Niño seleccionado de 1 a 14 años; último mes | Algún acto físico o psicológico | Toda violencia sufrida a lo largo de la vida |
| Actitudes | Mujer de 15 a 49 años; opinión al entrevistar | Justificación en alguno de cinco escenarios | Victimización o conducta efectiva del esposo |
| Primera unión | Mujer de 20 a 24 años; historia retrospectiva | Inicio antes de los 15 y de los 18 años | Incidencia anual o efecto causal de una reforma |

*Fuente y alcance:* Construcción analítica a partir del cuestionario ENS MICS. Los tres universos no se combinan como si fueran una sola muestra de individuos.

# 3. Fuente, diseño e instrumento

## 3.1. Organización de la encuesta

La ENS MICS fue realizada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, con colaboración de DIGESTYC y asistencia técnica de UNICEF. El informe documenta un diseño multietápico por conglomerados, estratificado por área urbana y rural dentro de los departamentos (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, s. f.). La biblioteca de microdatos identifica la encuesta con la referencia `SLV_2014_MICS_v01_M` (MINSAL-INS, DIGESTYC y UNICEF, 2014).

Para este estudio se utilizan conceptualmente tres archivos SPSS: `hh.sav`, de hogares; `hl.sav`, del listado de miembros; y `wm.sav`, de mujeres. El archivo de menores de cinco años no sustituye al de disciplina infantil. Las llaves del hogar combinan `HH1` y `HH2`; la línea del miembro o de la mujer identifica a la persona dentro de ese hogar. Antes de unir archivos se exige unicidad de estas llaves y se comprueba que la vinculación no multiplique registros.

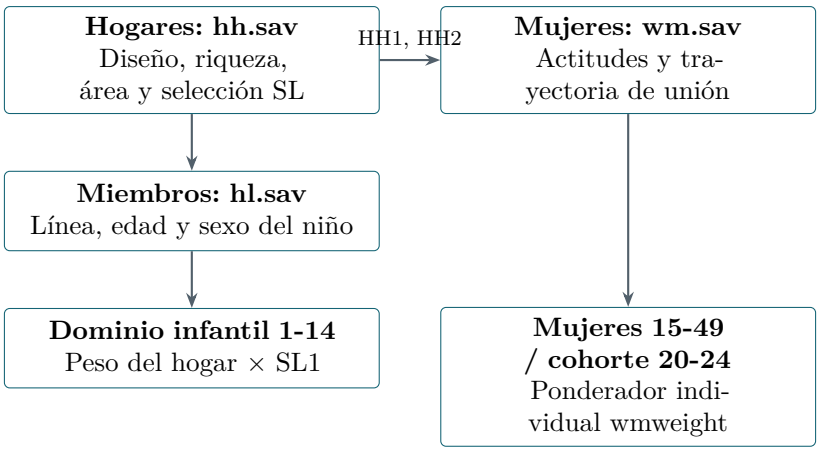



**Figura 1:** Arquitectura de los archivos y de los dominios analíticos

*Fuente y alcance:* Esquema del protocolo propuesto. Compartir hogar no basta para atribuir maternidad ni para vincular automáticamente la actitud de una mujer con la disciplina de un niño.

## 3.2. La presentación de Infosegura como fuente secundaria

Se utiliza la copia facilitada de *Análisis Multidimensional de Seguridad Ciudadana. Primer Semestre 2021. El Salvador*, de 14 diapositivas. Sus pies atribuyen las cifras a PNUD a través de Infosegura, con datos de mesas técnicas, PNC, DIGESTYC y encuestas de Cultura de Paz. Se extrajeron agregados de las cachés de sus gráficos y se cotejaron con una representación en PowerPoint. Los libros Excel vinculados no están incluidos y no se intentó acceder a sus enlaces privados. Las cachés permiten reproducir la selección utilizada, pero no verificar ponderadores o registros primarios.

Aunque el título se refiere al primer semestre, la diapositiva 6 precisa un corte a agosto y otras muestran proyecciones de 2021. Por ello no se impone un período uniforme a toda la presentación. Las unidades y restricciones se identifican por gráfico. Se excluyen del análisis cuantitativo migración y revictimización por no disponer de bases suficientemente verificadas; tampoco se usa la serie histórica mixta de la diapositiva 3.

## 3.3. Selección del niño y disciplina

El módulo de selección identifica un niño entre los miembros de 1 a 17 años. `SL1` cuenta ese conjunto; `SL9B` y `SL9C` registran línea y edad del seleccionado. El módulo de disciplina se aplica

si tiene de 1 a 14 años; `CD2` conserva su línea. La nota 5 de la página impresa 306 del informe prescribe ajustar el peso del hogar por el número de niños de 1 a 17 años. Este detalle es decisivo: el rango usado para seleccionar es más amplio que el rango al que se aplica el indicador.

Las preguntas `CD3A-CD3K` describen prácticas usadas por la persona informante u otros miembros del hogar. Sus respuestas sustantivas son uno para sí y dos para no. La agresión psicológica comprende gritos e insultos. La física incluye sacudidas, nalgadas y los distintos golpes descritos. El subgrupo severo considera golpes en cara, cabeza u orejas y palizas fuertes y repetidas. Golpear con un objeto, por sí solo, no se asigna automáticamente a ese subgrupo; esto no minimiza la gravedad del acto.

**Tabla 3:** Correspondencia de los ítems de disciplina

| Ítem | Contenido resumido | Clasificación operacional |
|---|---|---|
| CD3A, B, E | Quitar privilegios, explicar conducta y dar otra actividad | Métodos no violentos |
| CD3D, H | Gritar e insultar | Agresión psicológica |
| CD3C, F | Sacudir y dar nalgada con mano | Castigo físico |
| CD3G, J | Golpear con objeto; golpear mano, brazo o pierna | Castigo físico |
| CD3I, K | Golpear cara, cabeza u orejas; paliza repetida y fuerte | Castigo físico severo |

*Fuente y alcance:* Cuestionario, apéndice F, p. 474. El castigo severo es parte del físico total. Los grupos psicológico y físico pueden solaparse.

Debe distinguirse el uso de *algún* método no violento de *solo* disciplina no violenta. La segunda categoría exige al menos un acto A, B o E y ausencia identificada de todos los actos violentos. Un hogar puede explicar una conducta y también golpear: en ese caso hay algún método no violento, pero no una práctica exclusivamente no violenta. La pregunta `CD4`, sobre la necesidad de castigar físicamente, es una actitud y no se añade al indicador de experiencia del niño.

## 3.4. Diez escenarios de actitudes

El cuestionario salvadoreño incluye diez situaciones `DV1A-DV1J`, con códigos uno para sí, dos para no y ocho para no sabe. Las cinco primeras forman el compuesto comparable más habitual; las cinco adicionales amplían la cobertura nacional. El universo abarca mujeres entrevistadas de 15 a 49 años, independientemente de su estado conyugal.

**Tabla 4:** Escenarios de justificación de violencia contra la esposa

| Ítem | Situación planteada | Compuesto al que pertenece |
|---|---|---|
| DV1A | Salir sin avisarle al esposo | Cinco y diez |
| DV1B | Descuidar a los niños | Cinco y diez |
| DV1C | Discutir con el esposo | Cinco y diez |
| DV1D | Negarse a mantener relaciones sexuales | Cinco y diez |
| DV1E | Quemar la comida | Cinco y diez |
| DV1F | Hablar con otro hombre | Diez |
| DV1G | Salir mucho con amistades | Diez |
| DV1H | Hablar mucho con familiares | Diez |
| DV1I | No compartir sus ingresos | Diez |
| DV1J | Tocar las pertenencias del esposo | Diez |

*Fuente y alcance:* Cuestionario nacional, apéndice F, p. 507. Las descripciones son paráfrasis. La justificación declarada no mide directamente hechos de violencia sufridos o ejercidos.

El compuesto de diez no sustituye al de cinco. Agregar escenarios aumenta las oportunidades de una respuesta afirmativa y puede modificar el porcentaje sin que cambie la disposición de las personas. Tampoco puede reconstruirse su prevalencia sumando porcentajes marginales: una mujer puede justificar más de una situación y las intersecciones no se conocen a partir de una tabla de ítems separados.

### 3.5. Historia de matrimonio y convivencia

`MA1` distingue matrimonio actual, convivencia actual y ausencia de unión actual. Para esta última categoría, `MA5` diferencia matrimonio previo (uno), convivencia previa (dos) y nunca unión (tres). Confundir el código dos con nunca unida clasificaría incorrectamente a antiguas convivientes. `MA9` registra edad al inicio de la primera unión; `WB2`, edad actual.

La implementación utiliza edades declaradas y las contrasta con la trayectoria conyugal. El archivo también dispone de edades derivadas `wage` y `wagem`. Una réplica exacta de los tabulados debe comparar estas variables y documentar las reglas de edición e imputación de fechas. No se sustituyen silenciosamente unas por otras. Si consta unión previa y falta edad, el evento se conserva como desconocido. Las mujeres nunca unidas integran el denominador con resultado cero.

El dominio principal para ambos umbrales es 20 a 24 años. A diferencia de una adolescente de 16 años, todas sus integrantes han superado el umbral de 18. Esta restricción evita exposición incompleta respecto al evento, aunque no elimina sesgos de recuerdo, supervivencia o migración. Una edad exactamente igual a 15 no representa una unión *antes* de los 15.

## 4. Estrategia estadística y reproducibilidad

### 4.1. Universos, entrevistas y llaves

El ejecutor exige entrevistas completas de hogar y de mujer, según `HH9=1` y `WM7=1`. Comprueba unicidad de hogares, miembros y mujeres; coincidencia entre el conteo de miembros de 1 a 17 y `SL1`; identificación del seleccionado en el listado; y coherencia entre las líneas `SL9B` y `CD2` para el dominio infantil. Un diseño incompleto o un peso no positivo detiene el análisis, en lugar de eliminar observaciones silenciosamente.

La unión de archivos selecciona campos explícitamente para evitar sufijos ambiguos cuando mujeres ya incorpora variables del hogar. Se conserva la distinción entre el ponderador individual y el del hogar. Las pruebas incluyen hogares con más de un niño elegible y más de una mujer, casos que permiten detectar multiplicación de filas y uso del ponderador incorrecto.

### 4.2. Ponderación y dominios

Sea $w_h$ el peso normalizado del hogar y $N_h^{1:17}$ su número de miembros de 1 a 17 años. Para el niño seleccionado se usa

$$w_{hi}^{\mathrm{disc}} = w_h N_h^{1:17}. \tag{1}$$

La multiplicación compensa la selección intrahogar documentada. No debe reemplazarse $N_h^{1:17}$ por el número de niños de 1 a 14 o menores de cinco. Para mujeres se utiliza `wmweight`, sin sustitución por `hhweight`.

Los diseños se construyen antes de restringir los dominios. En infancia se retienen todos los hogares completos, incluidos aquellos cuyo seleccionado tiene 15 a 17 años. Los hogares sin niños reciben un peso auxiliar positivo para construir el diseño, pero contribución nula al dominio y resultado desconocido, no cero, en disciplina. En mujeres, la cohorte 20 a 24 se obtiene como subpoblación del diseño completo de entrevistadas.

Se emplean `psu` y `stratum` distribuidos en el archivo de hogares. No se sustituye estrato por región. La aproximación de conglomerado último usa linealización de Taylor y no incorpora corrección por población finita, al no disponer de fracciones de muestreo. La estructura y la variación de pesos son parte de la información que debe revisarse (Lumley, 2004).

## 4.3. Construcción con respuestas parciales

Para un compuesto $Y_i$ basado en ítems binarios, una respuesta afirmativa identifica presencia aunque otros componentes sean desconocidos. La ausencia solo se identifica si todos son negativos. Si no se cumple ninguna condición, $Y_i$ permanece desconocido. Esta regla impide que el uso automático de sumas con eliminación de ausentes convierta patrones sin información en ceros.

Sea $D$ el dominio y $O \subseteq D$ el conjunto clasificable para un indicador. La razón ponderada propuesta es

$$\widehat{p}_O = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i}{\sum_{i \in O} w_i}. \tag{2}$$

Cada indicador puede tener su propio conjunto $O$. Extrapolar esta razón a todo $D$ requiere supuestos sobre la falta de respuesta. El programa exporta tamaños sin ponderar y fracción ponderada desconocida, y no impone una muestra completa común a variables que no la necesitan.

Para visualizar la incertidumbre por información faltante se calculan los límites extremos

$$L_D = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i}{\sum_{i \in D} w_i}, \tag{3}$$

$$U_D = \frac{\sum_{i \in O} w_i Y_i + \sum_{i \in D \setminus O} w_i}{\sum_{i \in D} w_i}. \tag{4}$$

La diferencia $U_D - L_D$ es la fracción ponderada desconocida. Estos límites no son intervalos de confianza; no incorporan variación muestral ni corrigen errores de declaración. Su función es mostrar cuánto puede importar la parte no clasificable bajo asignaciones extremas.

## 4.4. Precisión, desagregación y límites de inferencia

Los errores estándar provienen de `svymean`; los IC95 se calculan con `svyciprop`, método logit y grados de libertad del diseño del dominio clasificable. Se declara el ajuste de estratos con una UPM y se audita su presencia. Dominios con menos de 25 observaciones clasificables no presentan porcentaje; proporciones exactamente cero o uno conservan su punto, pero no reciben un IC logit fabricado.

Las desagregaciones previstas son residencia, quintil y edad, más sexo en disciplina. La unión temprana se desagrega por residencia y quintil dentro de 20 a 24 años. Las categorías desconocidas de covariables se conservan explícitamente. Una diferencia entre grupos no constituye automáticamente una diferencia estadísticamente respaldada ni una relación causal.

No se aplica emparejamiento por puntaje de propensión. No se ha definido un tratamiento con temporalidad y supuestos de identificación. La riqueza observada al entrevistar podría ser antecedente o consecuencia de una unión iniciada años antes. El ajuste por covariables contemporáneas no resuelve esa ambigüedad. Tampoco se atribuye maternidad a una mujer solo por compartir hogar con un niño seleccionado.

## 4.5. Triangulación documental y proceso de registro

La integración compara dimensiones y patrones de fuentes independientes. No agrega porcentajes de niños, tasas de mortalidad y opiniones de adultos en una misma escala. Tampoco

asigna el contexto económico de 2020 a cada niño observado en 2014 como si fuese una covariable contemporánea. El cuadro 1 fija la correspondencia entre fuentes.

En los registros de denuncias, la observación depende tanto de la ocurrencia como del acceso al sistema y su captura. Una descomposición conceptual es

$$\mathbb{E}[R_t] = V_t \, \pi_t \, \rho_t, \tag{5}$$

donde $V_t$ representa hechos potencialmente denunciables, $\pi_t$ la probabilidad de denunciar y $\rho_t$ la de registro una vez denunciado el hecho. Es un esquema de medición, no un modelo estimado con estas fuentes. Un cambio de denuncias no identifica por sí solo un cambio equivalente de violencia real, especialmente si cambian movilidad, atención o período cubierto.

# 5. Evidencia publicada y resultados de la auditoría

## 5.1. Naturaleza de las cifras presentadas

Los cuadros y gráficos siguientes transcriben una selección de cifras del informe oficial. Constituyen **evidencia secundaria publicada**; no son resultados de ejecutar el programa de este repositorio sobre los microdatos. Los valores se conservaron a un decimal y se cotejaron visualmente con las tablas CP.5, CP.7 y CP.10. No se reconstruyen errores estándar o intervalos a partir de porcentajes redondeados.

El informe contiene algunas inconsistencias editoriales: el texto introductorio de CP.5 se refiere a trabajo infantil aunque su encabezado y columnas son de disciplina; además, ciertas filas departamentales de CP.10 muestran valores que no son coherentes con sus encabezados. Esta edición emplea únicamente celdas nacionales, de sexo, área o cohorte visualmente identificables; no reproduce las filas departamentales problemáticas. Una réplica con microdatos deberá aclarar esas discrepancias antes de ampliar la comparación.

## 5.2. Disciplina infantil

La fila nacional de CP.5 informa 52,0 % para cualquier disciplina violenta, 32,2 % para agresión psicológica, 39,4 % para castigo físico y 3,0 % para castigo severo. La categoría exclusivamente no violenta alcanza 35,5 %. Estas categorías no deben sumarse: las dos formas de violencia pueden coexistir y el castigo severo es un subconjunto del físico.

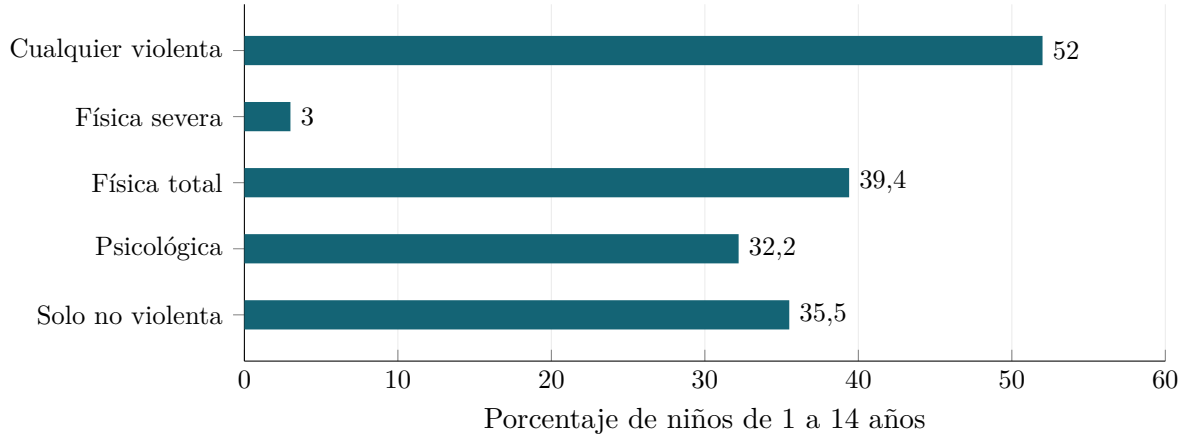



**Figura 2:** Métodos de disciplina: cifras nacionales publicadas

*Fuente y alcance:* ENS MICS, tabla CP.5, p. 282. Transcripción de porcentajes publicados, sin IC propios. Categorías solapadas salvo “solo no violenta” respecto a violencia.

**Tabla 5:** Disciplina infantil por sexo y residencia: porcentajes publicados

| Grupo | Solo no violenta | Psico-lógica | Físico total | Físico severo | Cualquier violenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35,5 | 32,2 | 39,4 | 3,0 | 52,0 |
| Masculino | 34,3 | 33,2 | 42,6 | 3,8 | 54,6 |
| Femenino | 36,6 | 31,3 | 36,2 | 2,2 | 49,5 |
| Urbana | 35,6 | 34,2 | 40,5 | 3,0 | 53,8 |
| Rural | 35,4 | 29,6 | 37,9 | 3,0 | 49,6 |

*Fuente y alcance:* Informe oficial, CP.5, p. 282. No se interpretan diferencias puntuales como significativas sin la varianza del diseño.

La diferencia publicada entre niños y niñas en cualquier disciplina violenta es de 5,1 puntos porcentuales; la diferencia urbana-rural es de 4,2 puntos. Son restas descriptivas de celdas redondeadas, no contrastes inferenciales. Estos datos tampoco autorizan a concluir que el área de residencia produzca la violencia: composición de los hogares, declaración y otros factores podrían contribuir a la diferencia.

## 5.3. Justificación declarada de la violencia

La tabla CP.10 informa 7,7 % de justificación en al menos uno de los primeros cinco escenarios. El valor publicado es 5,9 % en área urbana y 10,8 % en área rural. Entre los ítems individuales, descuidar a los niños presenta 5,2 %, mientras que hablar con otro hombre, perteneciente a la ampliación nacional, registra 5,6 %.

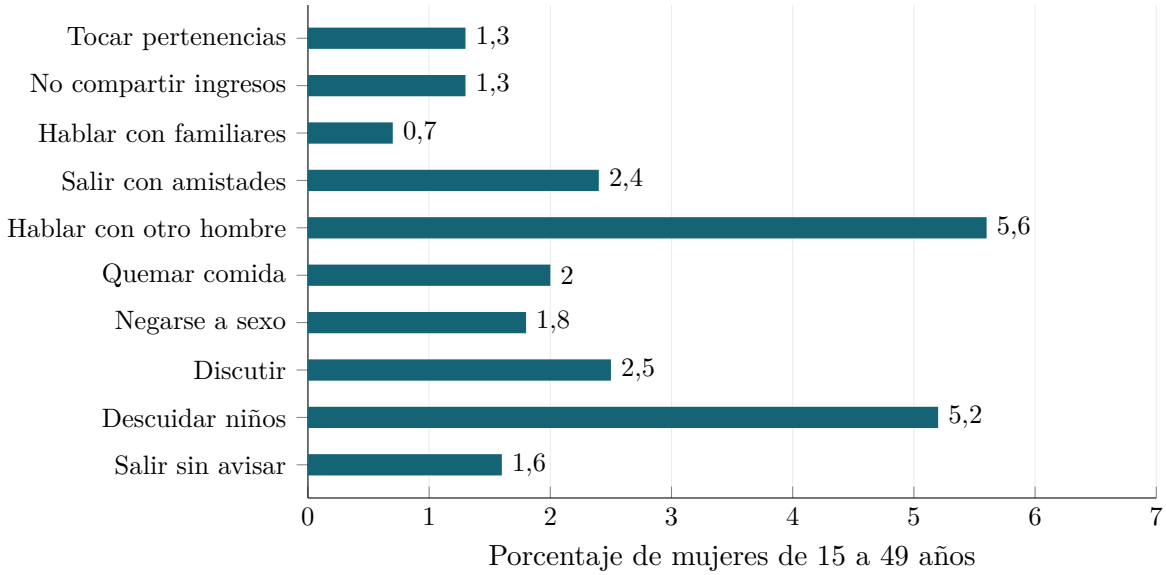



**Figura 3:** Justificación por escenario: porcentajes nacionales publicados

*Fuente y alcance:* ENS MICS, CP.10, p. 296, fila Total. A-E forman el compuesto de cinco; F-J son adicionales. No sumar las barras ni interpretarlas como victimización.

El contraste rural-urbano difiere del patrón puntual observado en disciplina. Esto muestra por qué las dimensiones no pueden tratarse como sustitutas. No demuestra una relación individual negativa entre actitudes y prácticas: los informantes, las unidades y los universos son diferentes. Inferir una relación individual de estos agregados incurriría en una lectura ecológica sin respaldo de vinculación personal.

**Tabla 6:** Justificación de cinco escenarios y contraste de universos

| Dominio | Porcentaje | Interpretación |
|---|---|---|
| Mujeres 15-49, total | 7,7 | Algún escenario A-E, según tabulado oficial |
| Área urbana, 15-49 | 5,9 | Mismo conjunto A-E y grupo de edades |
| Área rural, 15-49 | 10,8 | Diferencia rural-urbana descriptiva: 4,9 pp |
| Mujeres 20-24 | 6,3 | Subgrupo de edad, no todas las mujeres |
| Compuesto de diez | — | No recuperable por suma de marginales; estimación propia pendiente |

*Fuente y alcance:* CP.10, p. 296. El guion indica ausencia de una cifra verificada para el compuesto de diez en esta transcripción; no equivale a cero.

## 5.4. Primera unión: importancia de la cohorte

La fila de 20 a 24 años de CP.7 publica 5,8 % de unión antes de los 15 y 25,5 % antes de los 18. En cambio, el total de 20 a 49 años alcanza 7,3 % y 29,1 %, respectivamente. Son dominios distintos. La diferencia entre ellos no constituye una tendencia temporal estimada: mezcla cohortes e historias de exposición y selección.

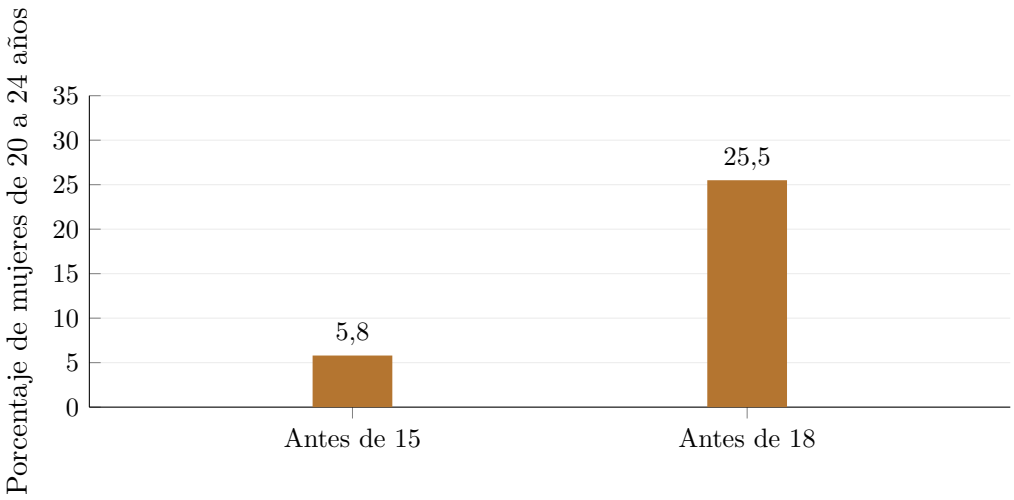



**Figura 4:** Primera unión en mujeres de 20 a 24 años: cifras publicadas

*Fuente y alcance:* ENS MICS, CP.7, p. 288, fila 20-24. El evento antes de 15 está contenido en el evento antes de 18; las barras no son categorías excluyentes.

La inclusión de nunca unidas en el denominador es esencial. Si solo se consideraran mujeres que alguna vez convivieron en unión, el parámetro sería la proporción de inicios tempranos *entre quienes se unieron*, que no es la prevalencia retrospectiva en toda la cohorte. El programa conserva esa distinción y comprueba coherencia con edad actual.

## 5.5. Violencia letal: mejora general y diferencias por género

La diapositiva 4 de Infosegura presenta una tasa total de homicidios de 106,3 por cien mil habitantes en 2015 y de 20,9 en 2020. La proyección rotulada para 2021 es 20,8. En mujeres, la tasa correspondiente es 17,3 en 2015, 3,8 en 2020 y 4,9 en la proyección de 2021. La diapositiva 5 informa tasas de feminicidio de 2,2 en 2020 y 3,1 en su proyección de 2021. Se preserva la condición proyectada del último punto, sin presentarlo como cierre anual.

El contraste es relevante para el argumento del artículo: una mejora de la tasa nacional no permite asumir una evolución homogénea por género. MICS agrega información sobre prácticas y

**Tabla 7:** Umbral de primera unión y población de referencia

| Población | Antes de 15 | Antes de 18 | Uso en este estudio |
|---|---|---|---|
| Mujeres 15-49 | 7,0 | — | Referencia del informe; no es la cohorte principal |
| Mujeres 20-49 | 7,3 | 29,1 | Referencia amplia, distinta de 20-24 |
| Mujeres 20-24 | 5,8 | 25,5 | Cohorte principal para ambos umbrales |

*Fuente y alcance:* CP.7, pp. 287-288. Valores porcentuales publicados. No se calcula el evento antes de 18 sobre todo el grupo 15-49 debido a exposición incompleta en parte de ese universo.

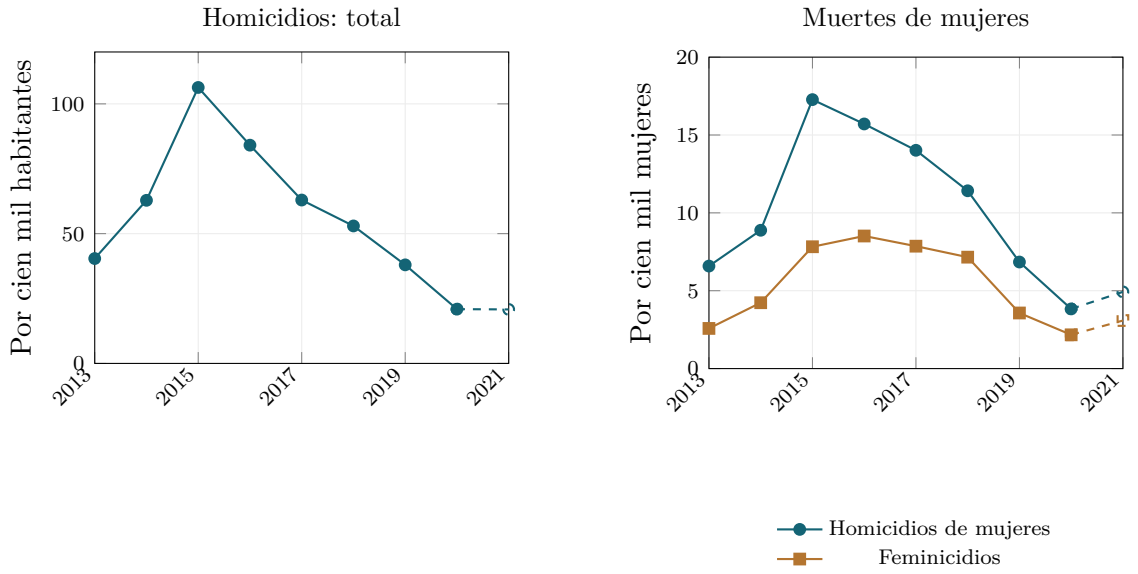



**Figura 5:** Violencia letal en Infosegura: tasas y proyecciones, 2013-2021

*Fuente y alcance:* Presentación, diapositivas 4 y 5; mesas técnicas y DIGESTYC según sus pies. El tramo discontinuo termina en la **proyección de 2021**. Los paneles usan escalas y poblaciones distintas. El total de homicidios de mujeres incluye feminicidios; las dos series del panel derecho no se suman.

normas que los registros letales no describen. La coexistencia documental de disciplina violenta en 2014 y reducción de homicidios después de 2015 no demuestra continuidad individual, persistencia cuantificada de violencia familiar en 2021 ni efectos de una política específica.

La diapositiva 5 también muestra promedios mensuales de denuncias intrafamiliares de 96,1, 77,9 y 105,4 para 2019, 2020 y 2021, respectivamente. No precisa en la propia lámina el corte de 2021. Se citan como valores de esa presentación, sin anualizarlos ni calcular con ellos una variación de incidencia familiar. La ecuación 5 ayuda a explicar por qué una denuncia no equivale a una medición exhaustiva de violencia ocurrida.

## 5.6. Victimización por delincuencia y exposición territorial

La diapositiva 10 presenta victimización en los últimos doce meses de 14,0 % en 2017, 13,9 % en 2018, 10,8 % en 2019 y 10,4 % en 2021. En este último año los valores son 10,7 % para hombres y 10,2 % para mujeres, mientras área urbana y rural registran 12,7 % y 6,8 %. Se conservan las definiciones de la presentación: estas cifras de delincuencia no sustituyen la prevalencia de disciplina o violencia de pareja.

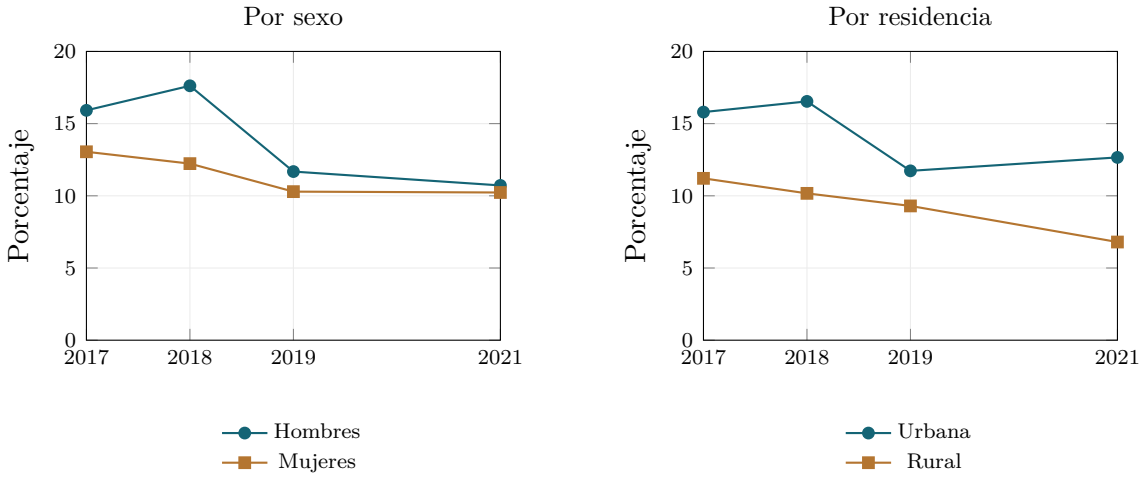



**Figura 6:** Victimización por delincuencia en los últimos doce meses

*Fuente y alcance:* Infosegura, diapositiva 10, con encuestas de Cultura de Paz según el pie. Años observados: 2017, 2018, 2019 y 2021; no se imputa 2020. La lámina no explicita la edad del universo ni ofrece IC; las diferencias no se presentan como significativas.

La brecha urbana-rural de victimización tiene el mismo signo que la diferencia descriptiva de disciplina de MICS y distinto signo que la justificación de violencia contra la esposa. Esa observación no es una correlación estimada: son años, unidades y experiencias diferentes. Su utilidad consiste en evitar que un indicador territorial se convierta en sustituto automático de todos los demás y en orientar una agenda de desagregación comparable.

## 5.7. Condiciones materiales, prioridades y percepción

La diapositiva 7 sitúa economía y seguridad como principal problema del país en 46,9 % y 26,6 % en 2021. En 2019 informa 32,3 % y 59,8 %. La serie incorpora además COVID-19 como categoría en 2021, por lo que el cambio de composición debe reconocerse. No se interpreta como una medida de ingresos, desempleo o victimización individual.

El aumento del componente de privación por desempleo plantea preguntas sobre recursos para la crianza, dependencia económica y acceso a servicios. Estas relaciones son hipótesis; la variación de 10,4 puntos no demuestra que el desempleo causara las prácticas observadas por MICS siete años antes. La presentación también recomienda atender los espacios públicos de

**Tabla 8:** Contexto de desarrollo y seguridad en la presentación

| Indicador | Período y unidad | Valor | Lectura para el estudio |
|---|---|---|---|
| Economía, principal problema | 2021; % | 46,9 | Prioridad declarada, no ingreso observado |
| Seguridad, principal problema | 2021; % | 26,6 | No es prevalencia de delitos |
| Privación por desempleo | 2019-2020; cambio en pp | +10,4 | Variación de un indicador de privación, no tasa de desempleo |
| Restricciones por inseguridad | 2019-2020; cambio en pp | $-6,8$ | Componente de privaciones; distinto de disciplina familiar |
| Inseguridad en transporte | 2021; % reportado | 68,1 | Base por espacio no detallada en la lámina |
| Inseguridad en comunidad | 2021; % reportado | 19,9 | Percepción, no hecho delictivo registrado |

*Fuente y alcance:* Infosegura, diapositivas 7, 8 y 12. La base 18+ de uso de espacios del gráfico derecho de la lámina 12 no se atribuye automáticamente al gráfico izquierdo de percepción. Las unidades de las filas no se suman.

mayor uso. Su aportación es ampliar la prevención hacia condiciones de acceso y movilidad, junto con la protección dentro del hogar.

## 5.8. Hallazgos de la auditoría y ejecución pendiente

La auditoría documental identificó correcciones en la propuesta previa: minúsculas coherentes con la limpieza de nombres; selección intrahogar por miembros 1 a 17; código correcto de nunca unión; separación de "algún" y "solo" método no violento; y construcción de dominios después del diseño. Su finalidad es eliminar errores de definición, no garantizar de antemano coincidencia con cifras oficiales.

El programa se verificó con seis bloques y 35 comprobaciones automatizadas, incluida la lectura y escritura de archivos SPSS artificiales y la exportación de tablas y gráficos. Se restauraron 72 paquetes fijados en el archivo de dependencias. Estas comprobaciones corresponden a la implementación actual, no a una ejecución histórica en 2021. No sustituyen la revisión de los microdatos originales y de sus etiquetas.

**Tabla 9:** Estado de la evidencia y de la replicación

| Producto | Qué se ha realizado | Qué falta |
|---|---|---|
| Cuestionarios y códigos | Cotejo documental y reglas explícitas | Contrastar distribución en SAV del usuario |
| Gráficos de este artículo | Transcripción verificada del informe | Ningún IC propio calculado |
| Programa R | Pruebas con SPSS artificial y entorno fijado | Ejecutar microdatos autorizados |
| Prevalencias propias | Diseño y exportaciones preparados | Estimar puntos, EE, IC y faltantes |
| Réplica oficial | Referencias CP.5, CP.7 y CP.10 identificadas | Armonizar no respuesta y edades derivadas |

*Fuente y alcance:* Registro de trabajo del repositorio. "Pendiente" no implica un resultado nulo ni un fallo de significación.

# 6. Discusión

## 6.1. Qué permite concluir la evidencia disponible

Los tabulados oficiales documentan presencia de prácticas violentas y justificación declarada en las poblaciones cubiertas, así como experiencias retrospectivas de unión temprana. Ofrecen puntos de referencia para la política pública y para comprobar órdenes de magnitud de una futura réplica. No son evidencia suficiente para atribuir efectos a pobreza, residencia, educación o intervenciones.

La lectura conjunta muestra heterogeneidad conceptual. La disciplina violenta publicada es mayor en el área urbana, mientras la justificación de los cinco escenarios es mayor en el área rural. Esta comparación entre módulos ayuda a cuestionar un relato único sobre violencia, pero no estima correlación individual. Las diferencias de informante, período, composición y declaración deben mantenerse presentes.

La amplitud de los porcentajes no puede compararse mecánicamente entre constructos. Disciplina se refiere al último mes y a una combinación de actos; unión temprana, a una transición acumulada antes de una edad; y actitudes, a una posición declarada. Un valor numéricamente mayor no implica por sí solo mayor gravedad ni mayor prioridad relativa sin un marco normativo.

## 6.2. Sesgos de medición y límites de cobertura

El reporte por un adulto puede subestimar prácticas socialmente censuradas o desconocidas por quien responde. La ventana de un mes omite experiencias anteriores. Los ítems no registran de forma exhaustiva frecuencia, intensidad, consecuencias ni contextos de coerción. Una clasificación cero de disciplina violenta no equivale a una certificación integral de seguridad.

Las respuestas sobre violencia contra la esposa pueden depender del lenguaje del escenario y del contexto de entrevista. “No sabe” puede reflejar incertidumbre, ambivalencia o dificultad para responder; tratarlo como rechazo impondría una interpretación no demostrada. La estrategia de casos clasificables debe acompañarse de faltantes y sensibilidad, no presentarse como solución automática al sesgo.

La edad declarada de primera unión puede contener errores de recuerdo y concentración en edades enteras. Restringir a 20 a 24 años evita exposición incompleta a los umbrales, pero no sesgos de supervivencia y migración. El hogar observado puede diferir del de origen; riqueza actual no es una medida inequívoca de condiciones previas a la unión.

## 6.3. Comparabilidad y agenda de investigación

Una réplica debe cotejar `MA9` con la edad derivada `wagem`, armonizar las reglas de no respuesta y contrastar universos. La coincidencia aproximada con un porcentaje redondeado no valida por sí sola todo el procesamiento. Se requiere revisar pesos, llaves, exclusiones y varianzas, además de resolver las inconsistencias editoriales detectadas en el informe.

Para estudiar asociaciones entre normas maternas y disciplina se debe identificar explícitamente madre o cuidadora, establecer un universo vinculado y considerar selección y temporalidad. Para evaluar políticas se necesitarían comparaciones temporales o diseños adicionales. El presente protocolo ofrece una base para formular esas preguntas sin adelantar su respuesta.

Desde el enfoque de derechos, los resultados secundarios justifican examinar crianza, servicios de apoyo y protección de adolescentes. El marco INSPIRE orienta ámbitos de acción complementarios, pero los datos aquí presentados no seleccionan por sí solos una intervención ni cuantifican su efectividad.

### 6.4. Una agenda compartida de prevención familiar y ciudadana

La combinación de fuentes propone un criterio de seguimiento: evaluar avances por varias dimensiones, sin usar la caída de una tasa como evidencia de protección universal. La disciplina observada en MICS, las actitudes de género, la violencia letal y la victimización aportan señales diferentes. Su articulación permite formular preguntas de política más precisas que una clasificación global de seguridad o inseguridad.

La recomendación de Infosegura de dar seguimiento a avisos de violencia intrafamiliar puede dialogar con intervenciones de crianza y prevención de violencia de género. Se requiere información adicional para establecer riesgos individuales y rutas de atención: la prevalencia nacional de MICS no permite identificar personas que realizarán un aviso ni predecir un feminicidio. Del mismo modo, una pregunta de justificación puede orientar diagnóstico de normas, pero no debe emplearse para clasificar a una mujer como víctima o agresora.

**Tabla 10:** Preguntas de política que surgen de la articulación

| Dimensión de MICS | Aporte de Infosegura | Pregunta y evidencia adicional requerida |
|---|---|---|
| Disciplina infantil | Enfoque de prevención y oportunidades de desarrollo | ¿Qué apoyos a cuidadores reducen prácticas violentas? Requiere evaluación y seguimiento propios. |
| Justificación de violencia | Seguimiento de avisos y muertes de mujeres | ¿Cómo se relacionan normas, acceso a servicios y respuesta institucional? Requiere datos vinculables y protección de identidad. |
| Unión temprana | Privaciones materiales y uso de espacios | ¿Qué restricciones de autonomía enfrentan las adolescentes? Requiere historia de unión, hogar de origen y trayectorias educativas. |

*Fuente y alcance:* Síntesis analítica del artículo y recomendaciones de Infosegura, diapositiva 13. Las preguntas no constituyen efectos estimados ni un sistema de predicción individual.

Una futura investigación podría armonizar rondas de encuesta y territorios para contrastar estas hipótesis. Tendría que documentar marcos muestrales, cuestionarios, pesos y períodos. Con la evidencia presente, la recomendación es conservar trazabilidad y complementar indicadores: no se identifica el efecto del control del delito, de una reforma o de condiciones económicas sobre las experiencias de niños y mujeres.

## 7. Conclusiones

La medición reproducible de la violencia familiar exige correspondencia entre pregunta, código, unidad, período, denominador y ponderador. En la ENS MICS 2014, omitir la selección infantil o confundir convivencia previa con nunca unión altera el significado del indicador. También es indispensable separar actitudes de experiencias y reconocer la coexistencia de prácticas.

El artículo presenta evidencia secundaria de tres dimensiones y un protocolo para estimaciones propias futuras. Los gráficos y tabulados se identifican como transcripciones del informe oficial; el programa todavía no ha producido resultados con microdatos reales. Esta distinción permite aprovechar la información publicada sin simular una réplica empírica inexistente.

El aporte de Infosegura modifica la lectura sustantiva: la reducción de homicidios generales

puede coexistir con señales distintas por género, exposición a delincuencia y vulnerabilidades económicas. Los indicadores de MICS aportan una dimensión familiar que ese descenso no permite dar por resuelta. La articulación respalda una agenda de prevención con seguimiento de varias fuentes, sin demostrar un tránsito causal entre ellas.

La siguiente etapa consiste en obtener los archivos autorizados, revisar su diccionario, ejecutar el diseño complejo y documentar concordancias y diferencias con la referencia oficial. Hasta entonces, las conclusiones causales y los contrastes de significación permanecen fuera del alcance del trabajo.

## Disponibilidad y resguardo de los datos

El código y la documentación se encuentran en https://github.com/vtablas001/Violence_MICS. No se redistribuyen microdatos ni registros individuales. Las condiciones del proveedor rigen su acceso y uso; las tablas que se generen deberán someterse a revisión de divulgación. Las fuentes se consultaron en 2026 y se citan por su fecha original. La fecha editorial de referencia no altera las fechas de ejecución o de publicación de los archivos del repositorio.

## Referencias

Lumley, T. (2004). Analysis of Complex Survey Samples. *Journal of Statistical Software*, 9(8), 1-19. https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08.

PNUD a través de Infosegura (2021). *Análisis Multidimensional de Seguridad Ciudadana. Primer Semestre 2021. El Salvador*. Presentación de DATACCIÓN, versión 3.0 facilitada por el usuario. Diapositivas 4, 5, 7, 8, 10, 12 y 13. Se utiliza esta versión concreta y no se le atribuye una URL pública no verificada. Los pies de las diapositivas identifican a los productores originales de cada serie.

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Estadísticas y Censos y UNICEF (s. f.). *Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014: informe final*. Tablas CP.5, CP.7 y CP.10; nota 5, p. 306; apéndices A y F. https://www.unicef.org/elsalvador/media/1261/file/mics_final.pdf. Se identifica el año de encuesta sin atribuir una fecha editorial no verificada.

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Dirección General de Estadísticas y Censos y UNICEF (2014). *Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, El Salvador*. Referencia SLV_2014_MICS_v01_M. Metadatos catalogados en 2017. https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2780.

ONU Mujeres, UNICEF y UNFPA (2017, 17 de agosto). *Agencias de las Naciones Unidas reconocen importantes reformas legislativas para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en El Salvador*. Comunicado oficial de UNICEF El Salvador.

Organización Mundial de la Salud y asociados (2016). *INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children*. Ginebra: OMS. Publicación oficial.

# A. Diccionario mínimo y reglas de validación

Los nombres se limpian a minúsculas al leer los archivos. El cuadro conserva su forma original para facilitar el cotejo con el cuestionario. Los códigos de no sabe o falta de respuesta no se interpretan como respuestas sustantivas.

**Tabla 11:** Campos requeridos y comprobaciones

| Archivo | Campo | Definición y regla |
|---|---|---|
| hh, hl, wm | HH1, HH2 | Identificadores del hogar. No se admiten llaves faltantes ni hogares duplicados. |
| hl | HL1 | Línea de miembro; única dentro de hogar. |
| wm | WM4 | Línea de mujer; única dentro de hogar. |
| hh | HH9 | Resultado de entrevista; se requieren hogares completos, código 1. |
| wm | WM7 | Resultado de entrevista; se requieren mujeres completas, código 1. |
| hh | SL1 | Conteo entero no negativo de miembros 1-17; debe coincidir con HL6. |
| hh | SL9B, SL9C | Línea y edad del seleccionado; deben coincidir con el listado. |
| hh | CD2 | Línea del niño 1-14; debe ser la misma que SL9B. |
| hl | HL4, HL6 | Sexo y edad cumplida. El sexo se presenta como factor. |
| hh | HH6 | Área: 1 urbana, 2 rural. |
| hh | windex5 | Quintil nacional combinado, 1 a 5. |
| hh | psu, stratum | UPM y estrato; no se sustituyen por región. |
| hh | hhweight | Ponderador positivo; se multiplica por SL1 para infancia. |
| wm | wmweight | Ponderador individual positivo, sin sustitución. |
| hh | CD3A-K | Sí 1, no 2; otros códigos documentados como desconocidos se conservan como NA. |
| wm | DV1A-J | Sí 1, no 2, no sabe 8; faltantes permanecen desconocidos. |
| wm | WB2 | Edad actual; entrevistas de mujeres 15-49. |
| wm | MA1 | 1 casada; 2 acompañada; 3 no en unión actual. |
| wm | MA5 | Si MA1=3: 1 casada antes; 2 acompañada antes; 3 nunca unida. |
| wm | MA9 | Edad declarada de primera unión; 98/99 desconocidos en el protocolo. Se rechazan edades futuras o incompatibles con trayectoria. |

# B. Trazabilidad de las cifras secundarias

Los datos de los gráficos se guardan como archivos CSV dentro del proyecto. Son agregados transcritos del informe, no microdatos. Las páginas de la columna final corresponden a la numeración impresa; la página del visor PDF es dos unidades mayor. El compuesto de diez escenarios no se calcula con marginales.

**Tabla 12:** Origen verificable de los valores graficados

| Archivo o elemento | Valores porcentuales y dominio | Localizador |
|---|---|---|
| `disciplina.csv` | 35,5; 32,2; 39,4; 3,0; 52,0. Niños 1-14, total nacional | CP.5, p. 282; PDF 284 |
| `actitudes.csv` | A-J: 1,6; 5,2; 2,5; 1,8; 2,0; 5,6; 2,4; 0,7; 1,3; 1,3. Mujeres 15-49 | CP.10, p. 296; PDF 298 |
| `union.csv` | 5,8 y 25,5; primera unión antes de 15 y 18, mujeres 20-24 | CP.7, p. 288; PDF 290 |
| Cuadro 5 | Filas Total, Masculino, Femenino, Urbana y Rural | CP.5, p. 282 |
| Cuadro 6 | Compuesto A-E: Total, Urbana, Rural y 20-24 | CP.10, p. 296 |
| Cuadro 7 | Totales 15-49 y 20-49; fila 20-24 | CP.7, pp. 287-288 |

La fuente descargada se identifica mediante SHA256:

```
81eac967646e1808434c5dd21c9d30237
eaea93c33795ea6b281e10709e4c1a0
```

El salto de línea divide visualmente una sola cadena hexadecimal. No se reconstruyen tamaños sin ponderar a partir de las bases ponderadas publicadas ni se fabrican intervalos. Las diferencias mencionadas en el texto son restas de porcentajes redondeados y se identifican como tales.

## C. Sensibilidad a desconocidos: ejemplo analítico

Si la fracción ponderada desconocida es $m$ y la proporción entre casos clasificables es $p_O$, los límites extremos son $L = (1 - m)p_O$ y $U = (1 - m)p_O + m$. La figura 7 fija $p_O = 0{,}40$ únicamente para ilustrar la identidad. Ninguno de sus puntos es una estimación de El Salvador ni una simulación calibrada al país.

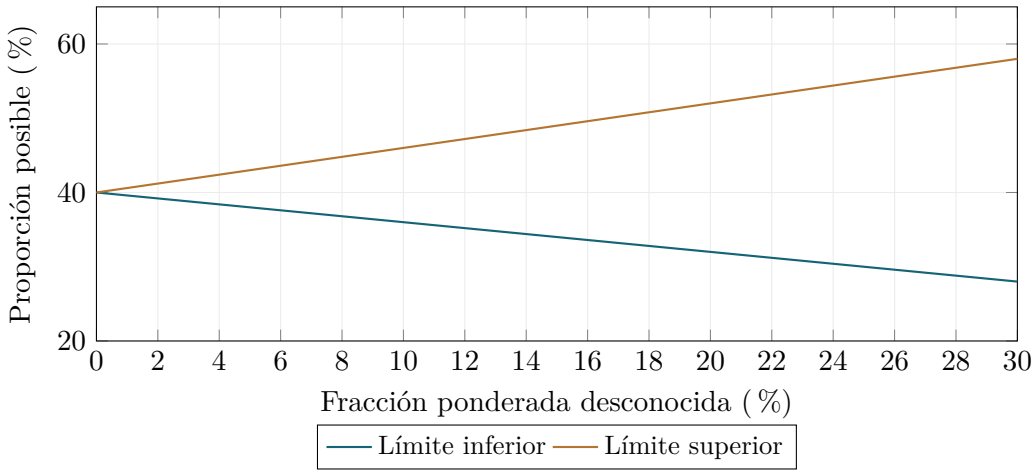



**Figura 7:** Amplitud por información faltante: identidad bajo un ejemplo hipotético

*Fuente y alcance:* Cálculo algebraico ilustrativo con $p_O = 0{,}40$. No son datos empíricos, IC ni resultados del programa aplicado a la encuesta.

El ejemplo muestra que ignorar faltantes puede ocultar un rango amplio de valores compatibles con la información observada. No prueba que los desconocidos tengan mayor o menor prevalencia, ni reemplaza estrategias de imputación sustentadas en supuestos explícitos.

# D. Protocolo de ejecución y tabulado propio pendiente

La biblioteca de R se fija en `renv.lock`. La secuencia reproducible es: obtener los tres SAV bajo condiciones autorizadas; restaurar dependencias; ejecutar pruebas; correr el análisis en una carpeta vacía; revisar el diccionario observado, la auditoría de diseño y los estados de estimación; y cotejar definiciones antes de comparar con los tabulados del informe.

```
Rscript -e 'renv::load(); source("tests/run_tests.R")'
Rscript -e 'renv::load(); source("scripts/run_analysis.R")' \
  data/raw results/real
```

El salto con barra invertida corresponde a una terminal compatible; en PowerShell se puede escribir el segundo comando en una sola línea. En R, la primera preparación consiste en instalar `renv`, cargar el proyecto y ejecutar `renv::restore(prompt=FALSE)`.

**Tabla 13:** Estructura del tabulado propio a completar con microdatos

| Indicador y dominio | *n* válido | % | EE | IC95 | % desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina violenta, 1-14 | — | — | — | — | — |
| Físico severo, 1-14 | — | — | — | — | — |
| Justifica cinco, 15-49 | — | — | — | — | — |
| Justifica diez, 15-49 | — | — | — | — | — |
| Unión antes de 15, 20-24 | — | — | — | — | — |
| Unión antes de 18, 20-24 | — | — | — | — | — |

*Fuente y alcance:* Plantilla de resultados propios pendientes. Los guiones significan “no calculado”, nunca cero. No copiar a estas celdas cifras oficiales como si fueran reestimaciones.

El archivo de estimaciones incorpora además límites extremos por desconocidos, grados de libertad, número de afirmativas y estado de la estimación. La salida de auditoría identifica filas del diseño, UPM, estratos, estratos con una UPM y rango de pesos. Las huellas de archivos y la información de sesión permiten identificar la versión local usada.

# E. Correcciones y criterios de lectura

**Tabla 14:** Correcciones que cambian el significado del análisis

| Riesgo de interpretación | Regla adoptada |
|---|---|
| Usar MA5=2 como nunca unida | Nunca unida requiere MA1=3 y MA5=3 |
| Ponderar infancia solo con hhweight | Multiplicar por SL1, miembros 1-17 |
| Exigir nombres con letras mayúsculas después de limpiar | Usar sufijos minúsculos coherentes |
| Filtrar edades antes de crear diseño | Construir diseño y luego estimar dominios |
| Tratar algún método no violento como exclusivo | Exigir además ausencia de todo acto violento |
| Sumar los diez porcentajes DV | Construir unión de eventos en microdatos |
| Presentar no sabe como no | Conservar desconocidos y sus denominadores |
| Leer diferencias de porcentajes como efectos | Mantener interpretación descriptiva e incertidumbre |

Los gráficos oficiales, la ilustración matemática y las estimaciones propias pendientes mantienen identificaciones separadas para facilitar su lectura y replicación.

# F. Extracción, procedencia y límites de Infosegura

La presentación suministrada se identifica como versión 3.0 de DATACCIÓN 2021 y contiene 14 diapositivas. El script `extract_infosegura.py` lee las cachés XML de gráficos nativos, respetando el índice de cada observación, y genera seis CSV y un manifiesto JSON. No actualiza vínculos externos, no abre los libros Excel privados y no modifica el archivo original.

**Tabla 15:** Trazabilidad de los agregados de Infosegura

| Archivo, prefijo `infosegura_` | Lámina | Alcance y restricción |
|---|---|---|
| `homicidios.csv` | 4, 5 | Gráficos 3 y 5. Tasas por grupo; 2021 es proyección. |
| `victimizacion.csv` | 10 | Gráficos 16-18. Delincuencia en doce meses; universo etario no explicitado. |
| `preocupaciones.csv` | 7 | Gráfico 11. Se conserva vacío COVID-19 antes de 2021; no se imputa cero. |
| `denuncias.csv` | 5 | Gráfico 4. Promedios mensuales; corte 2021 no documentado en la lámina. |
| `privaciones.csv` | 8 | Gráfico 12. Cambios 2019-2020 en puntos porcentuales. |
| `percepcion.csv` | 12 | Gráfico 21. Transporte y comunidad; no confundir percepción con uso de espacios. |

La huella SHA256 del PPTX y las correspondencias entre láminas y gráficos se conservan en `data/infosegura_fuente.json`. Los valores de las cachés se preservan con su precisión original y el artículo redondea para presentación. Las curvas se dibujan con segmentos rectos: no se ajustan modelos ni se atribuyen valores observados a años ausentes.

Para repetir la extracción con una copia autorizada de la misma presentación:

```
python extract_infosegura.py "ruta/presentacion.pptx" \
  --output-dir data
```

Solo se utiliza la biblioteca estándar de Python. La presentación original no se incorpora al repositorio público. Sus agregados permiten documentar lo que esta versión muestra, sin certificar la calidad de sus registros primarios o la comparabilidad de los factores de expansión entre rondas. No se calculan IC propios para esos agregados.

Las cifras de la presentación no se reemplazan con resultados anuales o revisiones posteriores a 2021. Las series de migración y revictimización se excluyen de la cuantificación por ambigüedad de bases; la serie histórica mixta de la lámina 3 tampoco se emplea. Se evita así interpretar series auxiliares o valores de gráficos no seleccionados como indicadores del estudio.